

ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять смысл понятий: материальная точка, система отсчета, относительность механического движения; применять теоремы сложения скоростей и перемещений;
- производить сложение и вычитание векторов, умножение вектора на скаляр;
- находить проекцию вектора на координатную ось, раскладывать вектор на составляющие;
- находить перемещение, скорость и ускорение по графикам зависимости этих величин от времени;
- применять формулы скорости и ускорения при равнопеременном прямолинейном движении в решении задач;
- применять уравнения координаты и перемещения при равнопеременном прямолинейном движении в решении задач;
- экспериментально определять ускорение тела при равноускоренном движении;
- строить и объяснять графики зависимости перемещения и скорости от времени при равноускоренном движении;
- использовать кинематические уравнения равнопеременного движения для описания свободного падения;
- описывать движение тела, брошенного под углом к горизонту, используя кинематические уравнения равнопеременного и равномерного движения;
- определять скорость движения тела, брошенного под углом к горизонту;
- строить траекторию движения тела, брошенного горизонтально;
- описывать равномерное движение тела по окружности, используя понятия линейных и угловых величин;
- применять формулу взаимосвязи линейной и угловой скорости при решении задач;
- применять формулы центростремительного ускорения при решении задач.

§ 1. Механическое движение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять смысл понятий: материальная точка, система отсчета, относительность механического движения; применять теорему сложения скоростей и перемещений.



Вспомните!

Величины, которые характеризуются числовым значением и направлением, называются векторными.

I. Кинематика и механическое движение

В кинематике (от древнегреч. κίνησις – движение) изучают простейшую форму движения материи – механическое движение.

Механическое движение – это изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

В мировом пространстве звезды и планеты, кометы и метеоры, спутники и космические корабли движутся относительно друг друга. Механическое движение совершают поезда, автомобили, вода в реке, животные и птицы.

В кинематике для описания вида движения, которое совершает тело, введены следующие величины: ускорение, путевая скорость, скорость перемещения, перемещение, пройденный путь, координата, промежуток времени, момент времени.

Кинематикой называют раздел механики, в котором движение тел рассматривается без выяснения причин этого движения.



Ответьте на вопросы

1. Почему при изучении движения Земли вокруг Солнца можно пренебречь ее размерами?
2. Кто может поймать пулю руками?
3. При каком условии капли косопадающего дождя оставляют вертикальные потеки на боковом стекле автобуса (рис. 1)? В каком случае потеки дождя косые (рис. 2)?



Рис. 1. Вертикальные потеки косопадающего дождя на окнах движущегося автобуса



Рис. 2. Косые потеки дождя на боковом окне автобуса



Задание 1

1. Разделите величины, характеризующие движение тел, на векторные и скалярные.
2. Запишите обозначения величин и единицы измерения в SI.
3. Укажите условие, при котором перемещение и пройденный путь будут иметь одинаковые значения.



Задание 2

Приведите 2 примера механического движения.



Ответьте на вопрос

В каком из двух случаев, показанных на рисунках, можно принять за материальную точку: машину, движущуюся между двумя городами, (рис. 3) или при сдаче экзамена (рис. 4)?



Рис. 3. Автомобильная трасса
Талдыкорган – Алматы



Рис. 4. На экзамене по вождению
автомобиля



Задание 3

Какую скорость необходимо знать для определения местонахождения самолета, фургона, движущихся между двумя городами (рис. 5)?

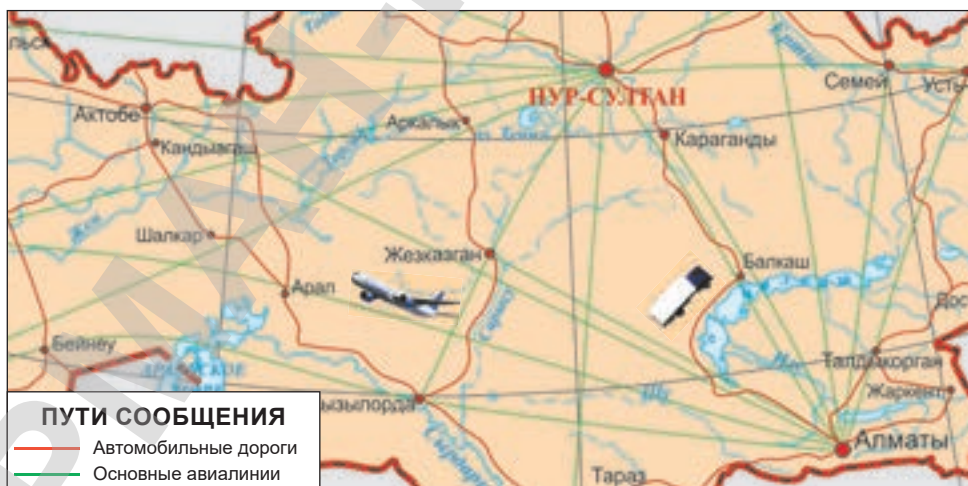


Рис. 5. Координата тела зависит от точки отсчета, вида движения, скорости тела, времени движения

II. Материальная точка

При изучении движения в одних случаях размерами тел можно пренебречь, в других случаях это недопустимо.

Тело, формой и размерами которого в данной задаче можно пренебречь, называют материальной точкой.

При изучении движения рейсового автобуса из одного населенного пункта в другой его можно считать материальной точкой. При въезде в автобусный парк необходимо учитывать габариты автобуса, в этом случае принимать автобус за материальную точку нельзя.



Задание 4

Приведите пример тела, которое в одних условиях можно считать материальной точкой, а в других – нет.



Эксперимент

Расположившись командами в разных углах кабинета, наблюдайте за движением одноклассника вдоль ряда парт. Опишите его движение.



Ответьте на вопросы

1. В чем различие движения одноклассника относительно наблюдателей?
2. Как изменится скорость его движения относительно команды, движущейся к нему навстречу?
3. Почему при описании движения тела необходимо указывать систему отсчета?

III. Система отсчета

Перемещение и координаты тела можно указать только относительно окружающих тел. При изучении движения материальной точки необходимо выбрать систему координат, связанную с телом отсчета.

Тело отсчета – это тело, относительно которого рассматривается движение.

В кинематике используют декартовую систему координат x, y, z , центр которой O связан с телом отсчета. Для решения основной задачи



Ответьте на вопрос

Сколько осей необходимо для описания движения тела:

- вдоль прямой линии;
- по плоскости;
- в пространстве?



Задание 5

Машина движется в восточном направлении со скоростью 20 м/с.

1. Укажите ее положение на оси координат в тот момент, когда расстояние от наблюдателя до машины стало равным 50 м.
2. Как изменится положение машины относительно наблюдателя, если ее начальная координата будет равной – 50 м?
3. Какой будет координата машины относительно наблюдателя, если он будет следовать за машиной со скоростью 20 м/с?

кинематики – определения координаты тела в любой момент времени – необходим измерительный прибор: секундомер или часы.

Система координат, тело отсчета и прибор для определения времени движения представляют собой систему отсчета.

IV. Относительность механического движения

Движение тел относительно: одно и то же тело может находиться одновременно в движении относительно одних тел и покоиться относительно других.

Пассажир находится в покое относительно сиденья движущегося автобуса, а относительно поверхности Земли, зданий, деревьев, движется. Относительными являются величины, характеризующие движение тела: скорость, перемещение, пройденный путь, координата. В решениях задач кинематики необходимо указывать выбранную систему отсчета.

V. Теорема сложения скоростей и перемещений

Если тело участвует в сложном движении, например, пассажир направляется к тамбуру движущегося поезда, то его скорость относительно перрона будет равна геометрической сумме относительной и переносной скорости:

$$\vec{v} = \vec{v}_{\text{отн}} + \vec{v}_{\text{пер}}. \quad (1)$$

Переносная скорость $\vec{v}_{\text{пер}}$ – это скорость поезда относительно перрона, то есть скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной. Скорость пассажира относительно поезда $\vec{v}_{\text{отн}}$ называют *относительной скоростью*.

Геометрическая сумма отличается от алгебраической суммы тем, что она учитывает направление векторов.

Если относительная и переносная скорости совпадают по направлению, то их геометрическая сумма будет равна алгебраической сумме числовых значений векторов:

$$v = v_{\text{отн}} + v_{\text{пер}}. \quad (2)$$



Вспомните!

Координаты – это величины (x, y, z) , определяющие положение тела в пространстве (на плоскости или на прямой).



Задание 6

Рассмотрите рисунки 6, 7. Назовите неподвижную систему отсчета, подвижную систему отсчета, относительную и переносную скорость.



Рис. 6. Движение катера по течению реки



Рис. 7. Движение катера против течения реки

Если относительная и переносная скорости противоположны по направлению, то их геометрическая сумма будет равна разности числовых значений векторов:

$$\vec{v} = \vec{v}_{\text{отн}} - \vec{v}_{\text{пер}}. \quad (3)$$

Умножив формулы (1), (2), (3) на время движения, получим формулы сложения перемещений в векторном виде:

$$\vec{s} = \vec{s}_{\text{отн}} + \vec{s}_{\text{пер}}, \quad (4)$$

для случая, когда направления векторов совпадают:

$$s = s_{\text{отн}} + s_{\text{пер}}, \quad (5)$$

и для случая, когда перемещения противоположно направлены:

$$s = s_{\text{отн}} - s_{\text{пер}}. \quad (6)$$

Сформулируем теоремы сложения скоростей и перемещений.

Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна геометрической сумме относительной и переносной скорости.

Перемещение тела относительно неподвижной системы отсчета равно геометрической сумме перемещения тела относительно подвижной системы отсчета и перемещения подвижной системы относительно неподвижной.



Эксперимент

На координатной плоскости в выбранном вами масштабе изобразите дорожную карту «Дом – школа». Определите длину траектории и перемещение. Измерьте время, которое вам необходимо для преодоления указанного расстояния. По полученным данным определите вашу среднюю скорость.



Ответьте на вопрос

В каком случае скорость катера относительно берега будет равна сумме скорости катера относительно воды и скорости реки (рис. 6, 7)?



Ответьте на вопросы

1. На каких участках вы совершали сложное движение?
2. Как при этом менялась ваша скорость относительно неподвижной системы отсчета?
3. Какая скорость больше: относительно встречных пешеходов или относительно попутчиков?

Контрольные вопросы

1. Какое движение называют механическим?
2. Что называют материальной точкой?
3. Что входит в систему отсчета?
4. Какую систему координат используют в решении задач кинематики?
5. Сформулируйте теоремы сложения скоростей и перемещений.



Упражнение

1

1. Пассажир равномерно поднимающегося лифта роняет книгу. Скорость книги в начале движения будет уменьшаться в системе связанной:
 - а) с пассажиром;
 - б) с лифтом;
 - в) с Землей.
2. Скорость движения теплохода вниз по реке 21 км/ч, а вверх по реке – 17 км/ч. Определите скорость теплохода в стоячей воде.
3. Эскалатор метро движется со скоростью 0,75 м/с. Человек идет в направлении движения эскалатора со скоростью 0,75 м/с относительно эскалатора. За какое время человек переместится на 30 м относительно Земли?
4. Скорость лодки относительно воды в n раз больше скорости течения реки. Во сколько раз больше времени по течению занимает поездка на лодке, чем против течения?



Упражнение

1д

1. Может ли человек, находясь на движущемся эскалаторе метро, быть в покое в системе отсчета, связанной с землей? Ответ обоснуйте.
2. Пассажир идет против движения поезда со скоростью 3 км/ч относительно вагона. Чему равна скорость пассажира относительно поверхности земли, если поезд движется со скоростью 75 км/ч.
3. Автоколонна длиной 2 км движется со скоростью 40 км/ч. Мотоциклист выехал из хвоста колонны со скоростью 60 км/ч. За какое время он достигнет головной машины?

Творческое задание

Составьте задачу по рисункам 6 и 7, используя теоремы сложения скоростей и перемещений.

§ 2. Векторы и действия над ними, проекция вектора на координатные оси

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- производить сложение и вычитание векторов, умножение вектора на скаляр;
- находить проекцию вектора на координатную ось, раскладывать вектор на составляющие.



Ответьте на вопросы

1. Почему у тела, прошедшего большой путь, перемещение может быть равным нулю?
2. Почему перемещение не может быть больше пройденного пути?
3. Почему вектора нельзя складывать алгебраически?

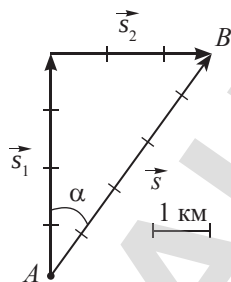


Рис. 9. Сложение перемещений по правилу треугольника



Вспомните!

Перемещение – это направленный отрезок, соединяющий начальное положение тела с его конечным положением.

При выполнении действий над векторами необходимо учитывать их направление. При сложении двух векторов используют *правило треугольника* или *правило параллелограмма*.

I. Геометрическое сложение векторов по правилу треугольника

Рассмотрим, как используется правило треугольника на практическом примере.

Определим перемещение чабана на выпасе отары овец, который прошел в северном направлении $s_1 = 4$ км, а затем в восточном $s_2 = 3$ км (рис. 8).



Рис. 8. Выпас овец на жайляу

Изобразим вектора перемещения в масштабе $M:1:100000$, это означает, что 1 см на рисунке соответствует 100 000 см или 1 км на местности (рис. 9). В результате своего движения чабан из точки А переместился в точку В. Полученный отрезок $\vec{s}$ является векторной суммой перемещений $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$:

$$\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2. \quad (1)$$

Рассмотренный метод сложения векторов получил название «правило треугольника» по виду геометрической фигуры, полученной в результате сложения векторов.

Полученный треугольник – прямоугольный, длину отрезка s рассчитаем по теореме Пифагора:

$$s = \sqrt{s_1^2 + s_2^2}, \quad (2)$$

$$s = \sqrt{16 \text{ км}^2 + 9 \text{ км}^2} = 5 \text{ км}.$$

Перемещение можно определить по длине отрезка на рисунке с использованием выбранного масштаба. Измерим длину отрезка АВ, она равна 5 см. Составим пропорцию:

$$1 \text{ см} - 1 \text{ км}$$

$$5 \text{ см} - s,$$

тогда

$$s = \frac{5 \text{ см} \cdot 1 \text{ км}}{1 \text{ см}} = 5 \text{ км}.$$

Направление вектора перемещения задают углом отклонения α от указанного курса, угол измеряют транспортиром.

II. Геометрическое сложение нескольких векторов по правилу многоугольника

Пусть чабан с отарой овец в рассмотренном выше примере продолжает свое движение. После отдыха на вечернем выпасе они переместились в северном направлении еще на 2 км, а затем в западном направлении на 5,5 км. В результате он вместе с отарой оказался в точке С – в загоне для овец (рис. 10).

Вектор $\vec{s}$ – это перемещение пастуха в результате движения на четырех участках, следовательно:

$$\vec{s} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2 + \vec{s}_3 + \vec{s}_4. \quad (3)$$

Числовое значение суммы векторов определяется по правилам геометрии. Модуль вектора перемещения чабана можно определить по теореме Пифагора из $\triangle ACD$.



Кусочки науки

Правило треугольника

При сложении векторов конец первого вектора необходимо соединить с началом второго, переместив его параллельно самому себе. Вектор, проведенный от начала первого к концу второго, является суммой векторов.

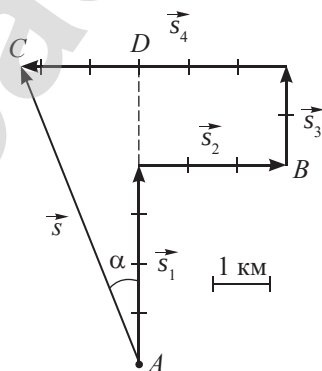


Рис. 10. Сложение нескольких векторов по правилу треугольника



Кусочки науки

Правило многоугольника

Для определения суммы векторов необходимо, переместив параллельно самим себе, расположить их так, чтобы конец предшествующего вектора был началом следующего. Направленный отрезок, соединяющий начало первого с концом последнего вектора, будет суммой векторов.

III. Сложение векторов по правилу параллелограмма

Колесо движущегося автомобиля перемещается вместе с автомобилем и вращается вокруг своей оси. Укажем направления скоростей движения точек A и B колеса (рис. 11).

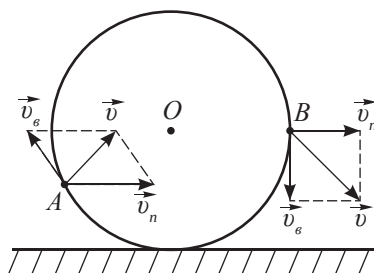


Рис. 11. Точки колеса совершают сложное движение

Каждая точка колеса участвует в поступательном движении со скоростью $\vec{v}_n$ и во вращательном движении по часовой стрелке со скоростью $\vec{v}_e$.

Для определения скорости точки необходимо провести линии параллельно векторам и построить параллелограмм. Тогда вектор $\vec{v}$, соединяющий точку начала векторов с точкой пересечения построенных сторон параллелограмма, укажет направление скорости движения точек колеса относительно поверхности земли. Вектор является суммой векторов $\vec{v}_n$ и $\vec{v}_e$:

$$\vec{v} = \vec{v}_n + \vec{v}_e. \quad (4)$$



Задание 2

1. Сравните формулу, полученную для точек колеса с теоремой о сложении скоростей. Назовите скорости, которые для точек колеса являются переносной, относительной.
2. Определите скорость точки B относительно земли (рис. 11), считая, что автомобиль движется без проскальзывания со скоростью 30 м/с.



Задание 1

1. Определите стороны треугольника $\triangle ACD$ на рисунке 10. По теореме Пифагора определите перемещение чабана при выпасе овец.
2. Проверьте полученный результат, измерив длину отрезка AC и определив перемещение с использованием масштаба.



Кусочки науки

Правило параллелограмма

Для определения суммы двух векторов необходимо совместить начала векторов, переместив их параллельно самим себе, и построить на них параллелограмм. Направленный отрезок, соединяющий точку начала векторов с точкой пересечения построенных сторон, является геометрической суммой векторов.



Запомните!

Разностью векторов, исходящих из одной точки, является вектор, соединяющий концы векторов и направленный в сторону уменьшаемого вектора (рис. 12).

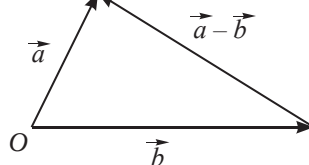


Рис. 12. Вычитание векторов

IV. Вычитание векторов

Из курса математики вам известно, что разность векторов равна сумме первого вектора и вектора, противоположного второму:

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2).$$

При вычитании векторов необходимо изобразить вектор, противоположный вычитаемому, и просуммировать его с первым по правилу треугольника или параллелограмма.

V. Умножение векторов на скаляр

Результатом умножения вектора $\vec{a}$ на положительное число является сонаправленный вектор, например: $\vec{b} = 2\vec{a}$, $\vec{c} = 0,5\vec{a}$ (рис. 13). Если число отрицательное, то полученный вектор имеет направление, противоположное исходному вектору $\vec{a}$, например, $\vec{d} = -2\vec{a}$, $\vec{e} = -0,5\vec{a}$. Модуль результирующего вектора равен произведению модуля исходного вектора на заданное число.

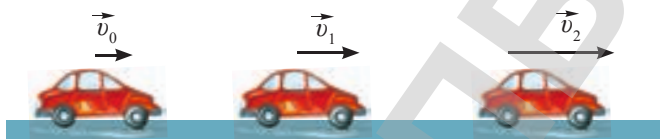


Рис. 14. Изображение вектора скорости на рисунке

VI. Координаты тела и проекции перемещения

Положение тела на плоскости определяется двумя координатами x и y .

Изобразим на координатной плоскости начальное положение тела точкой A с координатами x_0, y_0 и конечное положение B с координатами x, y (рис. 15). Направленный отрезок укажет перемещение тела из точки A в точку B . Значение перемещения можно определить по теореме Пифагора, так как отрезок s является гипотенузой.

Из рисунка 15 следует, что катет AC равен отрезку s_x , а катет BC равен отрезку s_y . Указанные отрезки определяются разностью соответствующих координат:

$$s_x = x - x_0; \quad s_y = y - y_0.$$



Кусочки науки

Два вектора называются коллинеарными, если они лежат на параллельных прямых или на одной прямой.

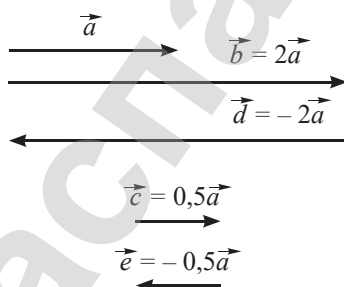


Рис. 13. Коллинеарные вектора



Задание 3

Укажите положение, в котором машина обладает большей скоростью (рис. 14). По какому признаку вы сравнили скорости машины? Определите по рисунку, во сколько раз вектора $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ отличаются от вектора $\vec{v}_0$.



Ответьте на вопрос

Как изобразить на рисунке тело, движущееся в обратном направлении?

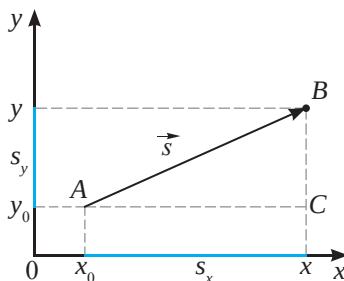


Рис. 15. Проекция вектора $\vec{s}$ на оси Ox и Oy

Из полученных формул выразим конечные координаты тела:

$$x = x_0 + s_x; y = y_0 + s_y.$$

Значение перемещения s можно рассчитать по формуле:

$$s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2}.$$

Отрезки s_x и s_y называют проекциями векторы перемещения на оси Ox и Oy .

Если тело перемещается в трехмерном пространстве, то его перемещение должно определяться с учетом проекции векторы перемещения s_z на ось Oz :

$$s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2 + s_z^2}.$$

Проекция вектора – это отрезок, соединяющий точку проекции начала вектора с точкой проекции конца вектора.

Проекции могут иметь как положительные, так и отрицательные значения.



Задание 4

Определите проекции векторов, изображенных на рисунке 16, на координатные оси Ox и Oy . Укажите вектора, которые:

- имеют положительные проекции;
- совпадают по модулю с проекцией;
- проекция равна 0.

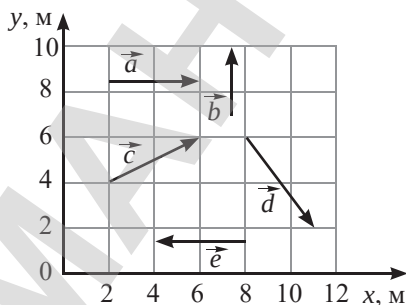


Рис. 16. К заданию 4



Запомните!

Для нахождения проекции точек начала и конца вектора необходимо опустить перпендикуляр из этих точек на указанную ось. Если конечная координата больше начальной, то проекция имеет положительное значение. В этом случае перемещение от проекции начала вектора к проекции конца совершается по направлению оси.

Если конечная координата меньше начальной, то проекция имеет отрицательное значение, так как перемещение от проекции начала вектора к проекции его конца совершается в направлении, противоположном направлению выбранной оси.



Ответьте на вопросы

1. Почему для определения модуля вектора при использовании координатного метода всегда используется теорема Пифагора?
2. Почему проекция вектора равна нулю, если он расположен перпендикулярно оси?

VII. Разложение векторов на составляющие

При решении задач порой целесообразно разложить вектор на составляющие.

Это необходимо при изучении движения тела, брошенного под углом к горизонту со скоростью v_0 (рис. 17).

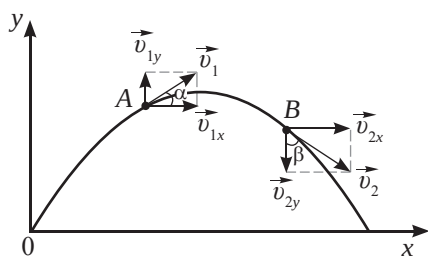


Рис. 17. Разложение векторов $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ на составляющие по оси Ox и Oy

Решение задачи упрощается, если рассматривать движение вдоль осей Ox и Oy по отдельности. Скорость тела разлагают на составляющие вектора, параллельные выбранным осям. Числовые значения вертикальной и горизонтальной составляющих определяют с использованием тригонометрических функций: $v_x = v \cos \alpha$, $v_y = v \sin \alpha$.

Обратите внимание!

1. Один вектор мы заменили двумя, при их сложении вновь получится в точке А вектор $\vec{v}_1$: $\vec{v}_1 = \vec{v}_{1y} + \vec{v}_{1x}$. Смотрите сложение скоростей на рисунке 17.
2. Отличие проекции вектора и его составляющих в том, что проекции вектора – скалярные величины, а его составляющие – векторные величины. Модуль вектора при известных значениях проекций определяют по теореме Пифагора: $v_1 = \sqrt{v_{1x}^2 + v_{1y}^2}$.

Контрольные вопросы

1. Как определяется сумма векторных величин по правилу треугольника? По правилу параллелограмма?
2. В чем заключается правило многоугольника? Когда его используют?
3. В каком случае проекция вектора положительная, в каком – отрицательная?
4. Какая связь существует между проекцией перемещения и координатами тела?
5. Как определяется сумма векторов при координатном методе сложения?
6. Как разложить вектор на составляющие?



Задание 5

1. Определите горизонтальную и вертикальную составляющие скорости кабины на канатной дороге Шымбулака (рис. 18). Скорость движения кабины вдоль каната 5 м/с, угол наклона примите равный 15° ($\sin 15^\circ \approx 0,26$; $\cos 15^\circ \approx 0,96$).
2. Изобразите вектор скорости и ее составляющие на рисунке.

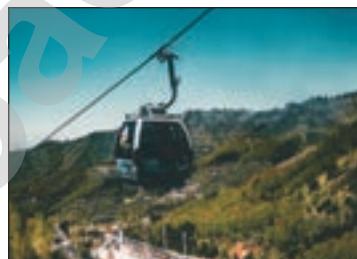


Рис. 18. Канатная дорога Медео-Шымбулак



Запомните!

Для разложения вектора на составляющие необходимо из точки А – начала вектора $\vec{v}_1$ (рис. 17) – провести линии, параллельные выбранным направлениям, например, вдоль оси Ox и Oy . На этих линиях достроить параллелограмм так, чтобы вектор $\vec{v}_1$ стал его диагональю. При выборе взаимно перпендикулярных направлений вместо параллелограмма получим прямоугольник. Стороны прямоугольника являются вертикальной $\vec{v}_{1y}$ и горизонтальной $\vec{v}_{1x}$ составляющими вектора.

★ Упражнение

2

1. Катер прошел по озеру 2 км в северо-восточном, а затем еще 1 км в северном направлении. Определите модуль и направление перемещения с помощью географического построения.
2. Вертолет, пролетев в горизонтальном полете по прямой 40 км, повернул под углом 90° и пролетел еще 30 км. Определите путь и перемещение вертолета.
3. Тело переместилось из точки с координатами $x_1 = 0$, $y_1 = 2$ м в точку с координатами $x_2 = 4$ м, $y_2 = -1$ м. Укажите заданные точки на координатной плоскости xOy , определите модуль перемещения и его проекции на оси координат.

🏠 Упражнение

2д

1. Группа туристов прошла сначала 400 м на северо-запад, затем 500 м на восток и еще 300 м на север. Определите геометрическим построением модуль и направление перемещения группы.
2. Турист поднялся на возвышенность высотой $h = 10$ м с углом при основании 30° , а затем спустился с этой же высоты по уклону с углом при основании 60° (рис. 19). Чему равны путь и модуль перемещения туриста? Ответ представьте в СИ и округлите до целого числа.
3. Разложите на составляющие начальную скорость тела, брошенного под углом 60° к горизонту (рис. 20). Определите числовое значение составляющих, если начальная скорость тела равна 10 м/с.

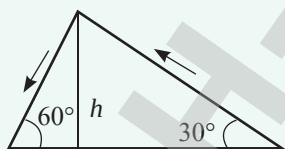


Рис. 19. К упражнению 2д.2

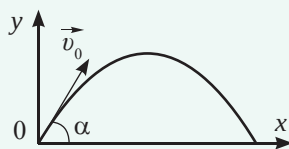


Рис. 20. К упражнению 2д.3

Экспериментальное задание

Свяжите декартовую систему координат с комнатой, совместив ось Ox с линией пересечения пола и наружной стены, ось Oy — с линией пересечения наружных стен, а ось Oz — с линией пересечения пола со смежной стеной. Определите координаты углов стола, за которым вы сидите. Изобразите в тетради оси координат и укажите на них все точки в выбранном вами масштабе. Между какими из указанных точек расстояние наибольшее? Определите его числовое значение.

Изобразите стол в проекции на координатную плоскость xOy .

§ 3. Прямолинейное равнопеременное движение, ускорение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- находить перемещение, скорость и ускорение по графикам зависимости от времени.



Ответьте на вопросы

1. Какую скорость используют для составления графика движения поезда или автобуса по заданному маршруту?
2. В чем принципиальное отличие движения автомобиля при выезде из гаража, на трассе, перед парковкой?
3. Какой величиной можно охарактеризовать изменение скорости движения?



Задание 1

1. Определите среднюю скорость тела на всем пути и для первых двух участков (рис. 21).
2. Докажите, что площадь фигуры под графиком зависимости скорости от времени равна всему пройденному пути.



Ответьте на вопросы

1. Можно ли пройденный путь на отдельном участке пути определить как площадь прямоугольника под графиком зависимости скорости от времени в указанном интервале времени?
2. Почему среднюю скорость для первых двух участков пути нельзя использовать для всего пройденного пути?

I. Скорость неравномерного движения

При неравномерном движении скорость тела изменяется. Она может быть разной на каждом участке пути и при этом оставаться постоянной для отдельно взятого участка. В этом случае средняя скорость движения определяется по формуле:

$$v_{cp} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n},$$

где n – число участков пути. График зависимости скорости от времени для шести участков равной продолжительности дан на рисунке 21. Внутри отдельно взятого участка тело движется равномерно.

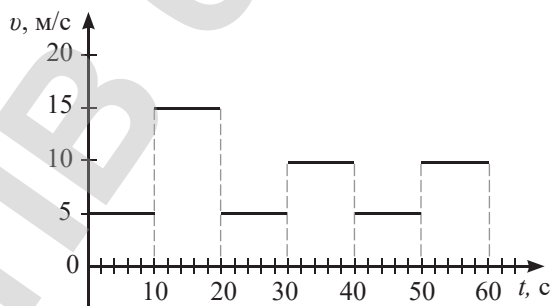


Рис. 21. График зависимости скорости от времени неравномерного движения

II. Равнопеременное движение. Мгновенная скорость. Ускорение

Рассмотрим случай, когда скорость за любые равные сколь угодно малые промежутки времени изменяется на одно и то же значение. Такой вид движения называют равнопеременным. Скорость в данный момент времени называют мгновенной.

Мгновенная скорость равна отношению перемещения к промежутку времени, за которое это изменение произошло, при условии, что этот промежуток времени стремится

достичь нуля. Это определение можно записать в виде следующей формулы:
 $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$, при $\Delta t \rightarrow 0$.

Характер изменения скорости для различных тел при этом отличается: модуль скорости автомобиля, начинающего движение, возрастает, тело движется равноускоренно (рис. 22). Скорость тормозящего автомобиля уменьшается, тело движется равнозамедленно (рис. 23).

Для описания характера изменения скорости при равнопеременном движении тела введена векторная величина – ускорение.

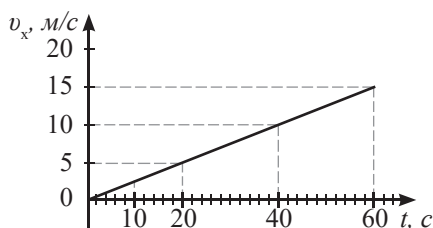


Рис. 22. График зависимости скорости от времени равноускоренного движения

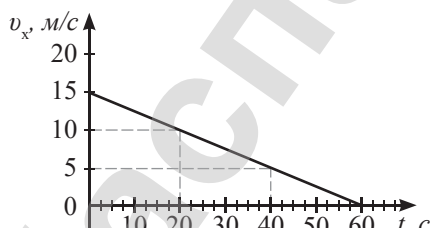


Рис. 23. График зависимости скорости от времени равнозамедленного движения

Ускорение – физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости движения тела. Оно определяется отношением изменения скорости к промежутку времени, за который это изменение произошло.

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (1)$$

или

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}. \quad (2)$$



Ответьте на вопрос

Почему ускорение движущегося тела можно определить как тангенс угла наклона на графике зависимости скорости тела от времени?



Задание 2

1. По графикам на рисунках 22 и 23 определите ускорения, с которыми движутся автомобили. Для вычисления ускорения используйте формулу (2) в проекциях на ось Ox :

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{\Delta t}. \quad (3)$$

2. Докажите, что от выбора значений скоростей на графике результат вычислений не зависит.

III. Направление ускорения и скорости. Вид движения

Из формулы $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ следует, что ускорение и изменение скорости сонаправлены.

Вясним, совпадают ли при этом направления ускорения и скорости и как направление этих векторных величин влияет на вид движения тела.

Изменение скорости – это разность векторов конечной и начальной скоростей:

$$\Delta \vec{v} = \vec{v} - \vec{v}_0.$$

Представим разность векторов в виде суммы векторов: $\Delta \vec{v} = \vec{v} + (-\vec{v}_0)$. Определим направления векторов ускорения и изменения скорости для тела, движущегося прямолинейно с возрастающей скоростью (рис. 24, а).

Сложим вектора $\vec{v}$ и $-\vec{v}_0$, совместив начало второго с концом первого (рис. 24, б). Вектор, соединяющий начало первого с концом второго, является их суммой, его направление совпадает с направлением движения тела, следовательно, вектор ускорения будет направлен по направлению движения тела (рис. 24, в).

Движение тела называют прямолинейным равнопеременным, если векторы ускорения и скорости направлены вдоль одной прямой и при этом значение ускорения не изменяется.

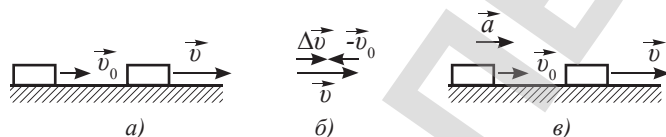


Рис. 24. При равноускоренном движении вектора скорости и ускорения сонаправлены



Ответьте на вопрос

Почему вектор ускорения и вектор изменения скорости сонаправлены?



Задание 4

Докажите, что направление векторов скорости и ускорения при равнозамедленном движении направлены в противоположные стороны (рис. 25).

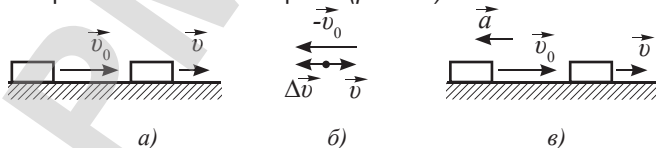


Рис. 25. При равнозамедленном движении вектора скорости и ускорения направлены в противоположные стороны



Задание 3

1. Докажите, что единицей измерения ускорения в Международной системе единиц является:
 $[a] = 1 \frac{M}{c^2}.$
2. Предложите внесистемные единицы измерения, установите между ними соотношение.



Запомните!

Если направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора скорости и величина его не изменяется, то тело движется *прямолинейно равноускоренно* (РУД).

Если направление вектора ускорения противоположно направлению вектора скорости и величина его не изменяется, то тело движется *прямолинейно равнозамедленно* (РЗД).



Запомните!

Если функция зависит от аргумента прямо пропорционально, то ее среднее значение определяется как среднее арифметическое начального и конечного значений на заданном интервале.



Задание 5

1. На графике, изображенном на *рисунке 26*, укажите интервалы времени, в которых тело движется равноускоренно, равнозамедленно, равномерно.
2. Проверьте свои предположения, выполнив расчет ускорения на каждом участке графика.



Ответьте на вопросы

1. В какие моменты времени тело останавливалось (*рис. 26*)?
2. Какой физический смысл имеет отрицательное значение проекции скорости?
3. Почему при отрицательных значениях скорости и ускорения тело движется равноускоренно (участок CD на *рисунке 26*)?



Задание 6

Докажите, что площадь фигуры под графиком зависимости скорости от времени движения при равномерном и равнопеременном движении численно равна перемещению (*рис. 26*).

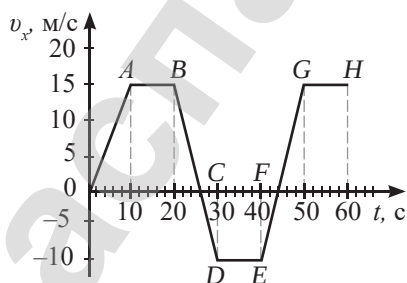


Рис. 26. К заданию 5

IV. Графики зависимости ускорения и скорости от времени при равнопеременном движении

Из формулы (3) следует, что скорость движения прямо пропорциональна времени, коэффициентом пропорциональности является ускорение:

$$v_x = v_{0x} + a_x \cdot t. \quad (4)$$

При нулевом значении начальной скорости формула (4) примет вид:

$$v_x = a_x \cdot t. \quad (5)$$

При равнопеременном движении ускорение остается постоянной величиной. Графиком ускорения является прямая, параллельная оси времени (*рис. 27*). Площадь фигуры под графиком численно равна скорости в момент времени t_1 .

Графики зависимости скорости от времени представлены на *рисунке 28*. По графикам легко определить начальные значения скорости и рассчитать ускорение по формуле (3), определить пройденный телом путь за указанный промежуток времени как площадь фигуры под графиком за указанный интервал времени.

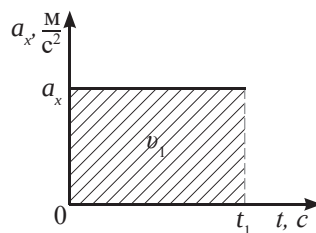


Рис. 27. График зависимости проекции ускорения на ось Ox от времени

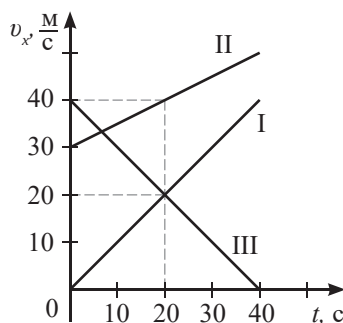


Рис. 28. Графики зависимости скорости движения тел I, II, и III от времени движения



Задание 7

1. Определите по графикам на рисунке 28:
 - начальные скорости тел;
 - скорости тел через 20 с;
 - ускорения;
 - путь, пройденный телами за 20 с.
2. Назовите вид движения каждого тела.

Обратите внимание на результаты расчетов и запомните:

1. Чем больше угол наклона графика к оси времени, тем больше ускорение тела: $a_{1x} > a_{2x}$.
2. График равнозамедленного движения с отрицательной проекцией ускорения $a_{3x} < 0$ приближается к оси времени.
3. Точка пересечения графика с осью времени определяет значение времени, при котором тело останавливается: $v_{3x} = 0$, $t = 40$ с.



Задание 8

Определите скорость легкоатлета через 2 с после старта (рис. 29), если его ускорение равно $4,5 \text{ м/с}^2$.

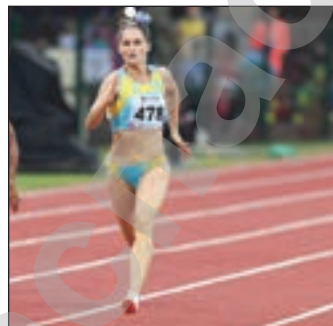


Рис. 29. Виктория Зыбкина – многократная чемпионка Азии, трехкратный победитель Универсиад



Кусочки науки

Графиком прямо пропорциональной зависимости является прямая линия.

Контрольные вопросы

1. Что называют ускорением? В каких единицах оно измеряется?
2. Какое движение называется равнопеременным? При каком условии движение тела равноускоренное, при каком – равнозамедленное?
3. Как по графику зависимости ускорения от времени определить мгновенное значение скорости тела?
4. Как определить ускорение по графику зависимости скорости от времени? Как определить перемещение?



Упражнение

3

1. Автомобиль, двигаясь равномерно, проходит третью часть пути со скоростью 20 м/с , а остальной путь – со скоростью 36 км/ч . Определите среднюю скорость на всем пути.

- Через $1/6$ мин. после начала движения поезд приобрел скорость $0,6$ м/с. Через какое время после начала движения скорость поезда станет равной 3 м/с?
- Тело движется вдоль оси Ox . На *рисунке 30* изображен график зависимости проекции ускорения тела a_x от времени. В начальный момент времени $t = 0$ проекция скорости тела была равной $v_{0x} = 3$ м/с. Определите проекцию скорости v_x тела в моменты времени $t = 1$ с и $t = 2$ с. Постройте график зависимости скорости от времени, определите пройденный телом путь.

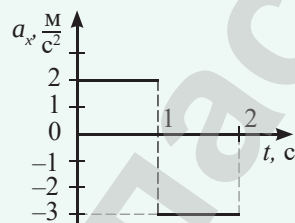


Рис. 30. К упражнению 3.3



Упражнение

3д

- Половину пути автомобиль прошел со скоростью 36 км/ч, вторую половину – со скоростью 15 м/с. Определите среднюю скорость движения автомобиля в км/ч.
- Велосипедист движется под уклоном с ускорением $0,3$ м/с². Какую скорость он приобретет через $1/3$ мин, если его начальная скорость была равной 4 м/с?
- На *рисунке 31* дан график зависимости модуля скорости тела от времени, определите характер движения тела. Постройте график зависимости модуля ускорения тела от времени.

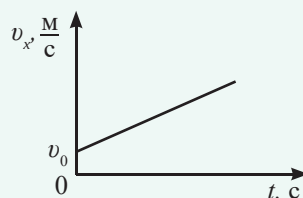


Рис. 31. К упражнению 3д.3

Экспериментальное задание

Определите ускорение, с которым двигался автомобиль, по значению его начальной скорости и времени торможения до полной остановки. Какие измерительные приборы вам необходимы для выполнения задания?

§ 4. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы скорости и ускорения при равнопеременном прямолинейном движении в решении задач;
- применять уравнения координаты и перемещения при равнопеременном прямолинейном движении в решении задач;
- находить перемещение по графику зависимости перемещения от времени.



Ответьте на вопросы

1. Почему в швейных машинах важна согласованность движений иглы и челночного устройства (рис. 32)?



Рис. 32. Настройка движения иглы и челночного устройства швейной машинки

2. Почему при расчете величин, характеризующих прямолинейное движение, достаточно одной оси?
3. Почему при РУД проекция ускорения имеет положительное значение, при РЗД – отрицательное?

Основная задача кинематики заключается в том, чтобы указать местоположение тела в пространстве в любой момент времени. Для решения этой задачи необходимо определить координаты тела. Они зависят от вида движения тела, ускорения, скорости, перемещения.

В предыдущих параграфах были введены формулы расчета ускорения и скорости и понятие «проекция вектора». Выясним, как проекции векторных величин связаны с модулями и как определить скорость, перемещение и координату тела по ним.



Вспомните!

Формулы равномерного движения:

$$v_x = \frac{s_x}{t}; \quad v_x = \frac{x - x_0}{t};$$

$$s_x = v_x \cdot t;$$

$$x = x_0 + v_x \cdot t.$$



Задание 1

Приведите примеры, которые свидетельствуют о важности знаний координат тела в пространстве.

I. Скорость при прямолинейном равнопеременном движении

Для определения скорости в §3 мы воспользовались координатным методом: формулы, записанные в векторном виде и через проекции векторов на выбранную ось, имеют одинаковый вид. Например, формула для скорости в векторном виде из формулы (1) §3 будет иметь вид $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$, аналогичной будет формула в проекциях: $v_x = v_{0x} + a_x t$.

Определим знаки проекций при равноускоренном и равнозамедленном движениях. На рисунке 33 изображены вектора скоростей

и ускорения тел при указанных видах движения. Движение рассматривается относительно оси $0x$.

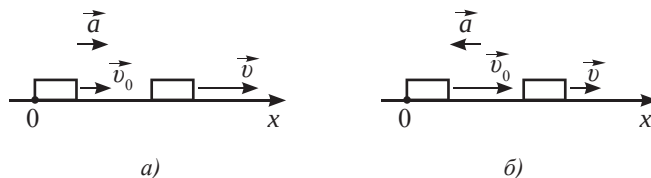


Рис. 33. Направление векторов ускорения и скорости при РУД и РЗД

При равноускоренном движении (РУД) проекции векторов v_{0x} , a_x , v_x положительные (рис. 33, а). Формула расчета скорости через модули векторов примет вид:

$$v = v_0 + at.$$

Для равнозамедленного движения (РЗД, рис. 33, б) проекция ускорения – отрицательная, следовательно, формула расчета скорости примет вид:

$$v = v_0 - at.$$



Задание 2

Четыре машины, изображенные на рисунке 34, движутся с равными по модулю ускорениями и скоростью.

1. Укажите знаки проекций векторов для каждой машины и вид движения.
2. Полагая, что начальная скорость I и II машин была равной нулю $v_0 = 0$, запишите уравнение зависимости скорости от времени через модули с учетом знаков проекций.
3. Запишите уравнения для случая, когда начальная скорость не была равной нулю.

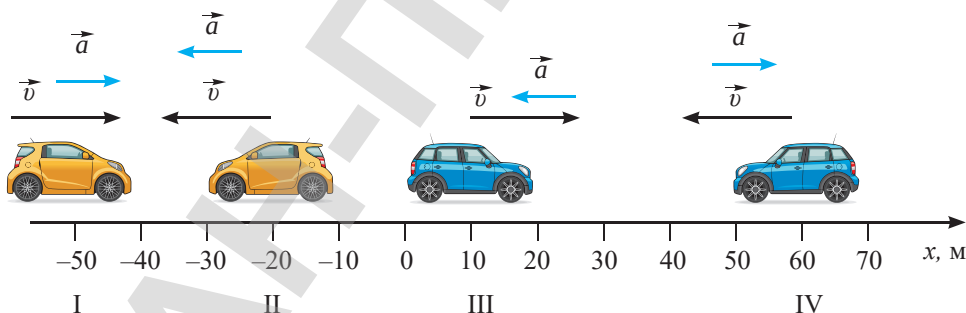


Рис. 34. К заданию 2



Задание 3

На координатной оси $0x$ произвольно расположите тела, укажите направление начальных скоростей тел и их ускорений в выбранном масштабе. Уравнения зависимости скорости движения тел от времени имеют вид:

$$v_{1x} = 5 + 2t;$$

$$v_{3x} = -2 + 0,5t;$$

$$v_{2x} = 3 - t;$$

$$v_{4x} = -3 - 3t.$$



Ответьте на вопрос

Почему среднюю скорость движения при равнопеременном движении можно определить как среднее арифметическое значение?



Задание 4

Рассмотрите на рисунках 35 и 36 графики зависимости скорости и перемещения тел при равномерном движении (РД). Какому из четырех тел соответствует график скорости?

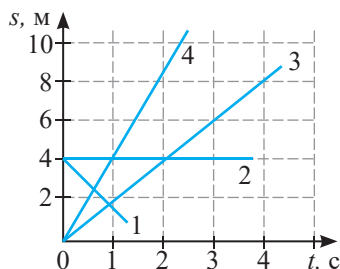


Рис. 35. Графики зависимости перемещения от времени при РД

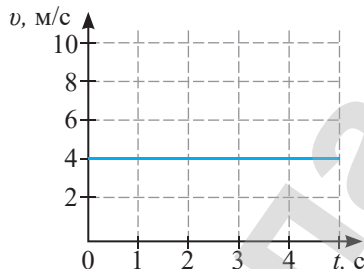


Рис. 36. График зависимости скорости от времени при РД

II. Формула расчета перемещения тела при равнопеременном движении

Запишем среднее значение скорости при равнопеременном движении как среднее арифметическое значение начальной и конечной скорости движения тела:

$$v_{cp} = \frac{v_{0x} + v_x}{2}.$$

Подставив выражение для конечной скорости $v_x = v_{0x} + a_x t$, получим следующее соотношение:

$$v_{cp} = \frac{v_{0x} + v_{0x} + a_x t}{2} = v_{0x} + \frac{a_x t}{2}.$$

Подставим его в формулу для расчета перемещения тела:

$$s_x = v_{cp} t.$$

В результате получим:

$$s_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Запись формулы в модулях для равноускоренного движения примет вид:

$$s = v_0 t + \frac{at^2}{2},$$

для равнозамедленного;

$$s = v_0 t - \frac{at^2}{2}.$$

Алгоритм решения задач по кинематике

1. Записать значения физических величин, данных в условии задачи. Перевести внесистемные единицы измерения в SI.
2. Сформулировать вопрос задачи.
3. На рисунке изобразить тело, указать направление векторов ускорения и скорости.
4. Записать в проекциях формулы, связывающие данные величины с неизвестными.
5. Выбрать ось координат, направив ее по направлению движения тела.
6. Записать формулы через модули с учетом знаков проекций.
7. Решить уравнение или систему уравнений относительно неизвестной величины.
8. Выполнить работу с единицами измерений.
9. Записать ответ задачи.

III. Связь перемещения тела с начальной и конечной скоростью тела

Из формулы расчета скорости $v_x = v_{0x} + a_x t$ выразим время движения тела:

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}.$$

Полученное выражение подставим в формулу расчета перемещения:

$$s_x = v_{cp} t = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \cdot \frac{v_x - v_{0x}}{a_x} = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}.$$

Полученное новое выражение позволяет определить перемещение тела, если время его движения неизвестно:

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}.$$

IV. Закон движения

Закон движения позволяет решить основную задачу кинематики – определить местоположение тела в любой момент времени.

Координата тела связана с перемещением формулой:

$$x = x_0 + s_x.$$

Учитывая зависимость перемещения от времени, получим закон движения тела:

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Пусть закон движения тела задан выражением:

$$x = 2 + 4t + 2t^2.$$

Сравнивая данную зависимость с законом движения в общем виде, можно определить начальную координату тела $x_0 = 2$ м, начальную скорость $v_{0x} = 4 \frac{м}{с}$ и ускорение тела $a_x = 4 \frac{м}{с^2}$.

Закон движения позволяет определить характер движения. Если проекции скорости и ускорения одинакового знака, то движение равноускоренное, если противоположного знака, то движение равнозамедленное.

V. Определение места и времени встречи тел

Условием встречи тел является равенство их координат $x_1 = x_2$. Решая равенство относительно времени, получим значение времени встречи.

VI. График зависимости перемещения тела от времени движения

Графиком зависимости перемещения от времени является ветвь параболы (рис. 37). График I

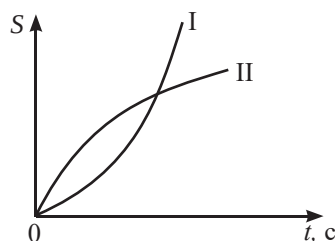


Рис. 37. Графики зависимости перемещения от времени при РПД

для равноускоренного движения тела по направлению оси Ox соответствует графику квадратного уравнения с положительным коэффициентом аргумента. График II для равнозамедленного движения соответствует графику квадратного уравнения с отрицательным коэффициентом.

Вид графика зависимости перемещения от времени определяется знаком проекции ускорения.



Запомните!

Таблица 1. Формулы величин, характеризующих равнопеременное движение

Ускорение	$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{\Delta t}$
Средняя скорость	$v_{cp} = \frac{v_0 + v}{2}$ (если направление движения не меняется)
Мгновенная скорость	$v_x = v_{0x} + a_x t$
Перемещение	$s_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$;
	$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$;
	$s_x = \frac{v_0 + v}{2} t$
Координата тела	$x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$



Задание 5

Запишите формулы расчета перемещения тела для равнопеременного движения без начальной скорости.



Задание 6

Уравнение движения автобуса относительно наблюдателя, ожидающего маршрутку $x = 5 + 5t + 2,5t^2$. Автобус первые 3 с наблюдения двигался равноускоренно, затем равномерно.

1. Определите начальную координату автобуса, начальную скорость и ускорение в первые 3 с.
2. Определите скорость, с которой автобус двигался после 3 с наблюдения.
3. Постройте графики зависимости ускорения, скорости, перемещения и координаты от времени для двух участков пути. Примите время наблюдения равным 6 с.
4. По графику зависимости перемещения от времени определите значения перемещений через каждую секунду от начала движения.



Ответьте на вопросы

1. Как определить пройденный путь при равнопеременном движении?
2. Как изменение направления движения влияет на перемещение тела и на пройденный путь?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите промежуток времени, за который автомобилист, начав движение с ускорением 10 м/с^2 , догонит велосипедиста, движущегося по прямой линейной трассе со скоростью 10 м/с . В момент начала движения автомобиля расстояние между ними составляло 240 м . Укажите координату точки, в которой произойдет обгон.

Дано:

$$a_1 = 10 \text{ м/с}^2$$

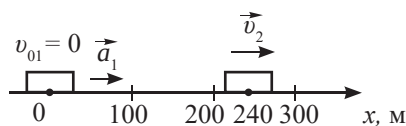
$$v_{01} = 0$$

$$v_2 = 10 \text{ м/с}$$

$$l = 240 \text{ м}$$

Решение:

Изобразим на рисунке место расположения движущихся тел.



$$\Delta t - ?$$

$$x - ?$$

Направим ось $0x$ по направлению движения тел, за начало отсчета координаты примем место расположения автомобиля.

Закон движения тел для равноускоренного движения $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$ для автомобиля примет вид:

$$x_1 = \frac{a_1 t^2}{2}, \quad (1)$$

так как $x_{01} = 0$ и $v_{0x} = 0$.

Велосипедист движется равномерно, закон движения для таких тел имеет вид: $x = x_0 + v_x t$.

Для велосипедиста начальная координата $x_{02} = l$, проекция вектора v_{2x} положительная:

$$x_2 = l + v_2 t. \quad (2)$$

В момент, когда автомобиль догонит велосипедиста их координаты станут равными:

$$x_1 = x_2. \quad (3)$$

Подставим правые части уравнений (1) и (2) в выражение (3), получим равенство:

$$\frac{a_1 t^2}{2} = l + v_2 t.$$

Подставим числовые значения: $5t^2 = 240 + 10t$.

Решим квадратное уравнение, получим два корня:

$$t_1 = 8 \text{ с}, t_2 = -6 \text{ с}.$$

Второе решение не удовлетворяет условию задачи.

Определим координату, подставив значение времени в уравнение (2):

$$x = 240 \text{ м} + 10 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 8 \text{ с} = 320 \text{ м}.$$

Ответ: $\Delta t = 8 \text{ с}$; $x = 320 \text{ м}$.

Контрольные вопросы

1. В чем различие формул расчета перемещения при равноускоренном и равнозамедленном движениях?

2. Какие величины связывает закон движения?
3. Почему закон движения для равнопеременного движения можно использовать для равномерного движения?

★ Упражнение

4

1. Самолет проходит взлетную полосу за 10 с, в момент отрыва от земли его скорость равна 100 м/с. Какой путь проходит самолет за это время?
2. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 60 см/с², пройдет путь 30 м?
3. Движения четырех материальных точек заданы следующими уравнениями (соответственно): $x_1 = 10t + 0,4t^2$; $x_2 = 2t - t^2$; $x_3 = -4t + 2t^2$; $x_4 = -t - 6t^2$. Выполните задания: а) напишите уравнение $v = v(t)$ для каждой точки; б) постройте графики этих зависимостей; в) опишите движение каждой точки.

🏠 Упражнение

4д

1. Вагон движется равнозамедленно, имея начальную скорость 54 км/ч и ускорение 0,3 м/с². Какое расстояние вагон пройдет до остановки? Ответ представьте в единицах SI.
2. Автомобиль начинает движение с постоянным ускорением 2 м/с². Определите пройденный путь на момент, когда его скорость станет равной 72 км/ч.
3. Движения двух автомобилей по шоссе заданы уравнениями $x_1 = 2t + 0,2t^2$ и $x_2 = 80 - 4t$. Опишите картину движения; определите: а) время и место встречи автомобилей; б) расстояние между ними через 5 с от начала отсчета времени; в) координату первого автомобиля в тот момент времени, когда второй находился в начале отсчета.

Экспериментальное задание

Скатывая тело с наклонной плоскости, определите перемещение тела за первую, вторую и третью секунды. Найдите соотношение между полученными результатами.

Проверьте, выполняется ли соотношение: $s_1 : s_2 : s_3 = 1 : 3 : 5$.

§ 5. Свободное падение тел, ускорение свободного падения

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- использовать кинематические уравнения равнопеременного движения для описания свободного падения;
- описывать движение тела, брошенного горизонтально, используя кинематические уравнения равнопеременного и равномерного движения;
- определять скорость движения тела, брошенного горизонтально;
- строить траекторию движения тела, брошенного горизонтально.

I. Падение тел. Опыт Галилея

Аристотель, наблюдая за падением тел в воздухе, пришел к выводу, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие: «Падение куска золота или свинца или другого тела, наделенного весом, происходит тем быстрее, чем больше его вес». Лист, упавший с той же высоты, что и яблоко, летит дольше.

Галилео Галилей усомнился в выводе Аристотеля и решил проверить его экспериментально. Для своих опытов он выбрал башню – самое высокое здание в Пизе, так как разницу в падении тел на малых высотах обнаружить сложно. Галилей бросал с башни тела одинаковой формы, но разной массы, для того, чтобы исключить влияние формы на сопротивление воздуха и скорость падения тел. В результате он пришел к выводу: «Если и есть различие во времени падения тел с одинаковой высоты, то оно так мало, что его невозможно зафиксировать».

Изучая падение тел по вертикали, Галилей установил соотношение перемещений, справедливое для равнопеременного движения:

$$h_1 : h_2 : h_3 \dots = 1 : 3 : 5 \dots$$

Отношение перемещений за каждую очередную секунду равно отношению ряда нечетных чисел при нулевом значении начальной скорости.

Измерения показали, что значение ускорения равно $9,8 \text{ м/с}^2$, оно направлено по вертикали вниз.



Ответьте на вопросы

1. Почему тела разной массы и формы падают с одной и той же высоты за разное время?
2. Почему при прыжке с парашютом можно добиться равномерного спуска на поверхность Земли (рис. 38)?

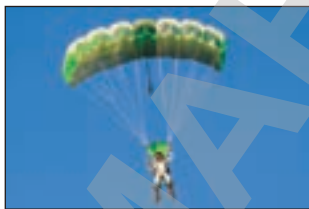


Рис. 38. Прыжок с парашютом



Задание 1

Определите высоту падения тела за третью секунду, если за первую секунду он пролетел 5 м. Какое расстояние он пролетит за пятую секунду?



Эксперимент

1. Два одинаковых листа бумаги отпустите с одной и той же высоты, определите время падения листов.
2. Сомните один лист в виде шарика и вновь отпустите со вторым листом с одной и той же высоты. Сравните их время падения.
3. Сомните второй лист и повторите опыт.
4. Объясните, почему время падения листов одинаковой массы отличается. Сделайте вывод.

II. Свободное падение тел.

Ускорение свободного падения тел на Земле и других небесных телах

Падение тел в безвоздушном пространстве впервые наблюдал И. Ньютон. Аналогичный опыт можно провести с использованием специальной толстостенной трубки, один конец которой запаян, на другом установлен кран. Внутри трубки помещены дроби́нка, пробка и перо. Откачав воздух из трубки, перевернем ее. Все перечисленные тела упадут на дно трубки одновременно (рис. 39). Следовательно, ускорение тел не зависит от их массы. В безвоздушном пространстве все тела и частицы: капли дождя, пылинки, камни, листья, – стремительно падали бы на поверхность Земли с одинаковым ускорением.

Ускорение свободного падения обозначили буквой g . Более точные измерения показали, что вблизи поверхности Земли на различных ее широтах ускорение свободного падения тел различное: на полюсах $g_n = 9,83 \frac{M}{c^2}$, на средних широтах $g = 9,81 \frac{M}{c^2}$, на экваторе $g_e = 9,78 \frac{M}{c^2}$.

Свободное падение – это движение тел в безвоздушном пространстве под действием силы тяжести.

Ускорения свободного падения на других небесных телах отличаются по значению от ускорения на Земле.

Таблица 2. Ускорение свободного падения на планетах

Планета, небесное тело	Ускорение свободного падения, m/c^2	Планета, небесное тело	Ускорение свободного падения, m/c^2
Меркурий	3,7	Сатурн	10,6
Венера	8,9	Уран	8,7
Земля	9,8	Нептун	11,6
Марс	3,7	Солнце	274
Юпитер	24,9	Луна	1,6



Ответьте на вопросы

1. Почему шар и развернутый лист падают за разное время?
2. Почему бумажные шарики падают практически одновременно?
3. Почему развернутые листья могут упасть как одновременно, так и за разное время?



Рис. 39. Падение тел разной массы в безвоздушном пространстве



Задание 2

Капли дождя падают со скоростью, обычно не превышающей 7–8 м/с. Какую скорость имели бы капли дождя у поверхности Земли при падении в безвоздушном пространстве? Высоту дождевых облаков примите равной 2 км. Сравните со скоростью пули пневматической винтовки 240 м/с.

III. Расчет скорости перемещения и координаты свободно падающего тела

Свободное падение тела является примером прямолинейного равнопеременного движения, следовательно, все формулы, изученные ранее, справедливы и для этого вида движения. Отличие формул заключается в том, что перемещение по вертикали принято называть высотой и обозначать буквой h . При движении по вертикали ось координат, как правило, обозначают Oy и, соответственно, вводят координату y (таблица 3).



Задание 3

Для шара, изображенного на рисунке 40, запишите формулы расчета модулей кинематических величин: скорости, перемещения, координаты тела. На каком участке траектории шар совершает равноускоренное движение, на каком – равнозамедленное?

Таблица 3

Величина	Вид движения	
	Равнопеременное	Свободное падение – частный случай равнопеременного движения
Ускорение	$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{\Delta t}$	$g = 9,81 \frac{м}{с^2}$
Мгновенная скорость	$v_x = v_{0x} + a_x t$	$v_y = v_{0y} + g_y t$
Перемещение	$s_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2};$ $s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$	$h_y = v_{0y} t + \frac{g_y t^2}{2};$ $h_y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2g_y}$
Координата тела, закон движения	$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$	$y(t) = y_0 + v_{0y} t + \frac{g_y t^2}{2}$

IV. Влияние направления начальной скорости свободно падающего тела на траекторию его движения и формулы расчета скорости и перемещения

Движение тела с ускорением свободного падения называют свободным падением независимо от направления его начальной скорости.

Тело, брошенное вертикально вверх. Пусть тело брошено вертикально вверх (рис. 40) с начальной скоростью $\vec{v}_0$. Тело движется вверх с убывающей скоростью, останавливается, затем движется вниз равноускоренно.

Если направить координатную ось Oy вверх, то проекция ускорения g_y будет отрицательной.

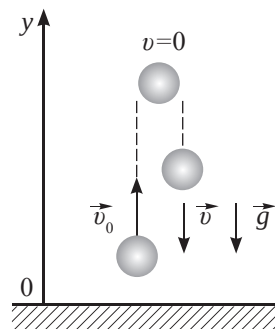


Рис. 40. Свободное падение тела, брошенного вертикально вверх

Формулы расчета скорости и перемещения в модулях примут вид:

$$v_y = v_0 - gt; \quad h_y = v_0 t - \frac{gt^2}{2}.$$

Закон движения в этом случае запишется в виде:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}.$$

В записанных выше формулах знаки проекций v_y и h_y будут положительными, если тело летит вверх, отрицательными, если тело падает вниз.

Тело, брошенное под углом к горизонту. Тело, брошенное под некоторым углом к горизонту (рис. 41), свободно падает, так как движется под действием только силы тяжести. Формулы расчета скорости, перемещения и координаты вдоль оси Oy определяют по формулам свободного падения с использованием составляющей начальной скорости по указанной оси:

$$\begin{aligned} v_{0y} &= v_0 \sin \alpha; \\ v_y &= v_{0y} - gt = v_0 \sin \alpha - gt; \\ h_y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2}; \\ y(t) &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{gt^2}{2}. \end{aligned}$$

Тело, брошенное горизонтально. В случае, когда тело брошено горизонтально, составляющая вектора начальной скорости по оси Oy имеет нулевое значение (рис. 42).

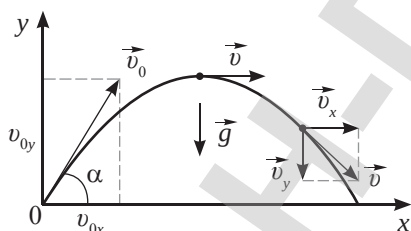


Рис. 41. Свободное падение тела, брошенного под углом к горизонту

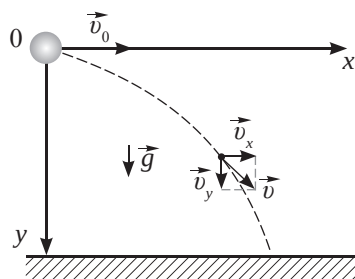


Рис. 42. Свободное падение тела, брошенного горизонтально

Если ось Oy направлена вертикально вниз, то скорость движения и перемещение по вертикали будут определяться по формулам:

$$v_y = gt; \quad h_y = \frac{gt^2}{2}.$$

Движение тела по оси Ox рассчитывают по формулам равномерного движения. По оси Ox движение происходит без ускорения, скорость остается постоянной величиной.



Задание 4

Изобразите графики зависимости скорости и перемещения от времени:

- 1) для свободно падающего тела;
- 2) для тела, брошенного вертикально вверх.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Запишите закон движения тела. Определите промежуток времени, через который тело окажется на высоте 15 м от уровня броска.

Дано:

$$v_0 = 20 \text{ м/с}$$

$$h = 15 \text{ м}$$

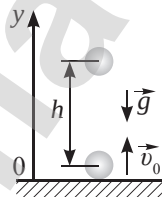
$y(t)$ –?

Δt –?

Решение:

Изобразим на рисунке тело и векторы величин, характеризующих его движение.

Направим ось Oy по направлению начальной скорости. Запишем закон движения для равнопеременного движения:



$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{g_y t^2}{2}.$$

Если за начало отсчета координаты принять место броска тела, то: $y_0 = 0$.

С учетом знаков проекции закон движения примет вид:

$$y = v_0 t - \frac{g t^2}{2}.$$

Подставив значения скорости и ускорения, получим закон движения для брошенного тела: $y = 20t - 5t^2$.

Полученный закон движения используем для определения времени, через которое тело окажется на указанной высоте:

$$y = h;$$

$$15 = 20t - 5t^2.$$

Решим квадратное уравнение относительно t , получим два корня:

$$t_1 = 1 \text{ с}; t_2 = 3 \text{ с}.$$

Тело будет находиться на высоте 15 м дважды: во время подъема через 1 с после броска и во время спуска через 3 с.

Ответ: $t_1 = 1 \text{ с}; t_2 = 3 \text{ с}.$

Контрольные вопросы

1. Как зависит время падения тел от их массы?
2. К какому виду движения относится падение тел?
3. Какое движение называют свободным падением?
4. Как ускорение свободного падения изменяется в зависимости от широты местности?
5. Можно ли считать движение тела, брошенного под углом к горизонту, свободным падением?



Упражнение

5

1. Тело свободно падает с высоты 5 м без начальной скорости. С какой скоростью тело достигнет поверхности Земли? Принять $g = 10 \text{ м/с}^2$.
2. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 72 км/ч. На какую максимальную высоту поднимется камень?
3. Тело брошено вертикально вверх с высоты 20 м с начальной скоростью 180 м/мин. На какой высоте оно окажется через 2 с после начала движения?



Упражнение

5д

1. Тело, свободно падая из состояния покоя, достигнет поверхности Земли за 2 с. Определите высоту падения этого тела.
2. Мяч брошен с начальной скоростью 200 дм/с под углом 30° к горизонту. Чему равна максимальная высота подъема мяча?
3. Определите высоту здания, с которого тело со скоростью 2 м/с было брошено горизонтально, если оно упало на землю в 4 метрах от здания.

Экспериментальное задание

Используя секундомер и сантиметровую ленту, определите ускорение свободного падения. Что необходимо изменить в постановке опыта для повышения точности измерения?

§ 6. Криволинейное движение, равномерное движение материальной точки по окружности. Линейная и угловая скорости

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описывать равномерное движение тела по окружности, используя понятия линейных и угловых величин;
- применять формулу взаимосвязи линейной и угловой скорости при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему крылья велосипеда, предотвращающие забрызгивание велосипедиста, различаются по размеру на переднем и заднем колесе (рис. 44)?



Рис. 44. К вопросу 1. Велосипед казахстанского производства, г. Алматы

2. Почему число оборотов педалей у детского велосипеда должно быть больше, чем у спортивного велосипеда при одинаковой скорости движения?
3. Каким образом осуществляются различные режимы работы стиральной машины?

I. Криволинейное движение.

Пройденный путь и путевая скорость

Траектория движения тел может быть различной и представлять собой любую кривую линию (рис. 43).

Движение тела называют криволинейным, если траекторией его движения является кривая линия.

Для определения пройденного пути и путевой скорости в этом случае используют формулы прямолинейного равномерного и неравномерного движений. Определяя среднее значение путевой скорости, находят отношение пройденного пути к промежутку времени, за который этот путь пройден. *Пройденный путь – это длина траектории.*



Рис. 43. Лыжная трасса в национальном центре лыжного спорта города Щучинск

Любую кривую линию легко представить как сочетание дуг окружностей разного радиуса.

II. Равномерное движение тела по окружности. Период и частота

Рассмотрим движение тел по окружности. Если тело движется по окружности с постоянной по значению скоростью, то на каждый оборот оно потратит одно и тоже время.

Промежуток времени, за которое тело совершает один полный оборот, называют периодом.

$$T = \frac{t}{N}, \quad (1)$$

где T – период, t – время, за которое совершено N оборотов.

Единицей измерения периода в СИ является секунда: $[T] = 1 \text{ с}$.

Величину, обратную периоду, называют частотой:

$$\nu = \frac{1}{T}. \quad (2)$$

Частота – это физическая величина, определяющая число оборотов, совершенных телом за единицу времени.

$$\nu = \frac{N}{t}. \quad (3)$$

За единицу измерения частоты в СИ принята единица, обратная секунде: $[\nu] = 1 \text{ с}^{-1}$ или 1 Гц (герц).

III. Связь линейной скорости с периодом и частотой

При равномерном движении тела по окружности (рис. 45) путевая скорость равна: $v = \frac{l}{t}$.

Путевую скорость принято называть *линейной*. Если тело совершает один полный оборот, то пройденный им путь равен длине окружности: $l = 2\pi R$, а время периоду T , тогда формула линейной скорости примет вид: $v = \frac{2\pi R}{T}$.



Задание 1

Из формулы (1) и (3) получите формулы расчета времени движения и числа оборотов, совершенных телом.



Ответьте на вопрос

Какие правила из курса математики вы использовали для выполнения задания 1? Сформулируйте их.

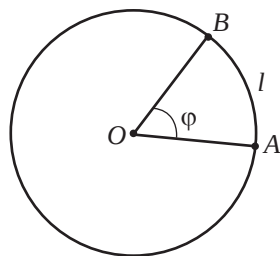


Рис. 45. Угловое перемещение φ и пройденный путь l при движении тела по окружности радиусом R .



Кусочки науки

Длина дуги l – величина прямо пропорциональная центральному углу φ , выраженному в радианах: $l = \varphi R$.

Заменив период частотой, получим:

$$v = 2\pi R\nu.$$

IV. Угловая скорость и угловое перемещение при равномерном движении по окружности

Если тело, двигаясь по окружности, переместилось из точки A в точку B , то указать это перемещение можно углом φ (рис. 45).

Угол поворота радиуса, соединяющего движущееся тело с центром окружности, называют угловым перемещением.

Угловое перемещение в СИ измеряют в радианах:

$$[\varphi] = 1 \text{ рад.}$$

Быстроту вращения тела вокруг центра окружности характеризует *угловая скорость*.

Угловая скорость – физическая величина, равная отношению углового перемещения к промежутку времени, за который это перемещение совершено.

$$\omega = \frac{\varphi}{t},$$

где ω – угловая скорость.

Единица измерения угловой скорости в СИ:

$$[\omega] = 1 \text{ рад/с.}$$

V. Связь угловой скорости с периодом, частотой и линейной скоростью

Если тело совершит один полный оборот, то радиус, соединяющий его с центром окружности, опишет полный угол $\varphi = 2\pi$. Время, за которое совершается один оборот, – T . Формула расчета угловой скорости примет вид:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Заменим период частотой, получим формулу связи угловой скорости с частотой:

$$\omega = 2\pi\nu.$$



Задание 2

1. Определите длины дуг окружности радиусом 1 м, соответствующих угловым перемещениям:
 $\varphi_1 = \pi/4$;
 $\varphi_2 = 3,14$ рад;
 $\varphi_3 = 90^\circ$.
2. Определите угловое перемещение тела по окружности радиусом 2 м, соответствующее длине дуги 6,28 м.



Задание 3

Определите угловую скорость часовой и минутной стрелки часов (рис. 46). Во сколько раз отличаются их значения? Во сколько раз отличаются линейные скорости концов стрелок? Почему отношение угловых и линейных скоростей отличаются?



Рис. 46. К заданию 3

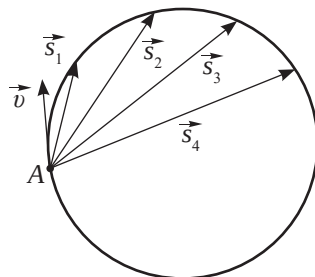


Рис. 47. Перемещение тела, движущегося по окружности

Сравнение полученных формул с формулами расчета линейной скорости приводит к соотношению скоростей:

$$v = \omega R.$$

Полученная формула позволяет перейти от угловых величин к линейным.

VI. Направление перемещения и линейной скорости

Из курса 7 класса нам известно, что перемещение – это направленный отрезок, соединяющий начальное положение тела с конечным. Перемещение при движении по окружности представляет собой хорду (рис. 47). Вектор скорости перемещения сонаправлен с вектором перемещения, так как $\vec{v} = \frac{\vec{s}}{t}$, где t – скалярная величина. При таком рассуждении указать направление скорости движения тела весьма сложно, поэтому для криволинейного движения введено понятие «мгновенная скорость».

Мгновенная скорость – это скорость тела в данный момент времени.

Чем меньше рассматриваемый промежуток времени, тем меньше перемещение, тем меньше отличие хорды от дуги окружности. Для очень малого участка пути хорда, вдоль которой перемещается тело, не отличается от касательной к окружности. Поэтому направлением мгновенной скорости считают направление касательной в точке траектории, где в данный момент находится движущееся тело (рис. 48). Ярким доказательством тому является движение горящих частиц фейерверка «Огненное колесо» (рис. 49).

При движении тела по окружности направление скорости меняется. Изменение скорости характеризуется ускорением. Следовательно, движение по окружности не является

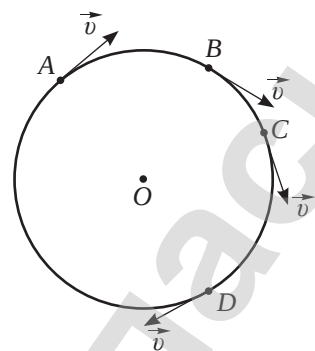


Рис. 48. Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории движения



Ответьте на вопросы

1. Почему угловые величины более удобны для описания движения тела по окружности?
2. Почему движение по окружности не является равномерным движением?



Рис. 49. Фейерверк «Огненное колесо»

равномерным. Поэтому движение по окружности с постоянной по величине скоростью называют *равномерным движением по окружности*. Слово «равномерное» говорит о том, что величина линейной скорости при движении тела остается постоянной.

Контрольные вопросы

1. Какое движение называют криволинейным?
2. Что такое период?
3. Как определяется частота?
4. Что такое угловое перемещение, угловая скорость?
5. Какую скорость называют мгновенной?
6. Как направлена мгновенная скорость?

★ Упражнение

6

1. Период вращения платформы карусельного станка равен $1/15$ мин. Определите линейную скорость крайних точек платформы, удаленных от оси вращения на 20 дм.
2. Материальная точка, двигаясь равномерно по окружности радиусом 50 см, за 10 с прошла половину ее длины. Определите линейную скорость движения этой точки. Ответ представьте в единицах СИ и округлите до сотых.
3. Сколько оборотов сделает колесо, имеющее угловую скорость 4 рад/с за 50 с? Ответ округлите до целого числа.

🏠 Упражнение

6д

1. Частота вращения винта самолета 1800 об/мин. Какой путь пролетел самолет, двигаясь прямолинейно и равномерно, за время, в течение которого винт сделал $5 \cdot 10^4$ оборотов при скорости полета 270 км/ч? Ответ выразите в километрах.
2. При увеличении радиуса круговой орбиты искусственного спутника Земли в 4 раза период его обращения



Рис. 50. К упражнению 6д.3

увеличился в 8 раз. Во сколько раз изменилась скорость движения спутника по орбите? Ответ обоснуйте.

3. Во сколько раз отличаются угловые скорости стрелок секундомера? Какие промежутки времени они измеряют (рис. 50)?

Экспериментальное задание

1. Проследите за движением комков грязи и камней, которые срываются с протекторов колес машины (велосипеда). Какое направление имеет скорость их движения в момент отрыва от колеса? Приведите примеры, аналогичные тому, что вы наблюдали.
2. Подготовьте сообщение на тему: «Устройство и принцип действия курвиметра» (рис. 51 а, б). Изготовьте самодельный курвиметр для измерения расстояний на картах. Проверьте протяженность автомобильной дороги между населенными пунктами Казахстана и стран мира. Выясните, можно ли измерить курвиметром длину криволинейной траектории на местности.



а)



б)

Рис. 51. Курвиметр: а) курвиметр для измерения расстояний на картах;
б) строительный курвиметр

§ 7. Центростремительное ускорение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- применять формулы центростремительного ускорения при решении задач.



Ответьте на вопросы

1. Почему радиус вращения сидений возрастает при увеличении скорости вращения цепной карусели (рис. 52)?



Рис. 52. Цепная карусель в центральном парке Алматы

2. Почему машину заносит на крутых поворотах (рис. 53)?



Рис. 53. Занос машины, движущейся с большой скоростью на крутом повороте

Направление мгновенной скорости при движении по окружности меняется, это свидетельствует об ускоренном движении тела. Выясним, куда направлен вектор ускорения.

I. Направление ускорения при движении по окружности

Вектор ускорения всегда сонаправлен с вектором изменения скорости тела $\vec{a} \uparrow \Delta \vec{v}$. Это следует из равенства $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$, где Δt – скалярная величина.

Определим направление этих векторов построением, учитывая, что

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1.$$

Переместим вектор $\vec{v}_2$, не изменяя его направления в точку A (рис. 54). Соединим концы векторов $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$, полученный отрезок направим в сторону уменьшаемого вектора $\vec{v}_2$, получим разность векторов $\Delta \vec{v}$.

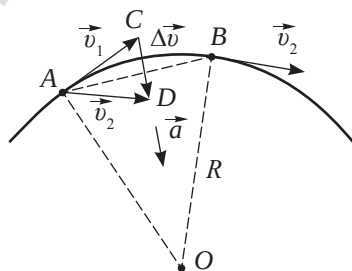


Рис. 54. Ускорение и вектор изменения скорости направлены к центру окружности

По построению вектора $\Delta \vec{v}$ и $\vec{a}$ направлены внутрь окружности. Они будут направлены к центру окружности в том случае, когда точка B приблизится к точке A и дуга окружности сольется с хордой. В этом случае ускорение будет направлено перпендикулярно касательной в точке A или вектору мгновенной скорости

(рис. 55). Ускорение тела, движущегося по окружности, назвали *центростремительным*.

Ускорение определяет вид движения тела.

Если направление ускорения перпендикулярно направлению скорости, то тело движется по окружности.

II. Модуль центростремительного ускорения

Рассмотрим на рисунке 54 треугольники $\triangle OAB$ и $\triangle ACD$. Они подобные, так как оба равнобедренные и углы при вершинах равны, как острые углы с взаимно перпендикулярными сторонами. Запишем соотношение соответствующих сторон треугольников:

$$\frac{R}{v} = \frac{s}{\Delta v},$$

откуда

$$\Delta v = \frac{v \cdot s}{R},$$

где s – перемещение, R – радиус окружности.

Полученное выражение подставим в формулу

расчета ускорения $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$:

$$a = \frac{v \cdot s}{R \cdot \Delta t}.$$

При малом значении промежутка времени Δt

отношение $\frac{s}{\Delta t}$ равно по модулю мгновенной скорости v , следовательно:

$$a = \frac{v^2}{R}. \quad (1)$$

III. Связь ускорения с периодом, частотой и угловой скоростью

Подставим в формулу расчета ускорения формулу связи скорости с периодом $v = \frac{2\pi R}{T}$, получим:

$$a = \frac{4\pi^2}{T^2} R. \quad (2)$$

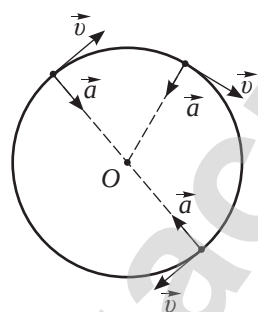


Рис. 55. Вектор ускорения направлен перпендикулярно скорости в каждой точке траектории



Ответьте на вопросы

1. Почему движение по окружности называют равномерным?
2. Почему ускорение тела, движущегося по окружности, называют центростремительным?
3. Почему ускорение, направленное перпендикулярно скорости, не влияет на числовое значение скорости?



Задание 1

Установите связь единиц измерения величин, характеризующих движение тела по окружности. В каких единицах измеряют ускорение?



Задание 2

Определите ускорения, с которыми вокруг Земли движутся Луна и спутник связи, находящийся на геостационарной орбите радиусом 35 786 км.

Учитывая связь периода с частотой $\nu = \frac{1}{T}$, запишем формулу в виде:

$$a = 4\pi^2 \nu^2 R. \quad (3)$$

В полученных формулах $\frac{4\pi^2}{T^2} = 4\pi^2 \nu^2 = \omega^2$, следовательно, ускорение связано с угловой скоростью соотношением:

$$a = \omega^2 R. \quad (4)$$

Нам известно соотношение линейной и угловой скорости $v = \omega R$, с учетом которой формулу (4) можно записать в виде:

$$a = \omega \cdot v. \quad (5)$$

Интересно знать!

От того, на какой высоте летают спутники, зависит скорость их движения. По мере приближения к Земле гравитация становится все сильнее, и движение ускоряется. Например, спутнику НАСА Aqua требуется около 99 минут, чтобы облететь вокруг нашей планеты на высоте около 705 км, а метеорологическому аппарату, удаленному на 35 786 км от поверхности, для этого потребуется 23 часа 56 минут и 4 секунды (рис. 56).

На расстоянии 384 403 км от центра Земли Луна завершает один оборот за 28 дней.



Рис. 56. Спутники Земли на геостационарной орбите

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Линейная скорость тела, движущегося по окружности, увеличилась в 2 раза, радиус вращения уменьшился в 3 раза. Определите, во сколько раз возросло ускорение тела.

Дано:

$$v_2 = 2v_1$$

$$R_2 = \frac{R_1}{3}$$

$$\frac{a_2}{a_1} = ?$$

Решение:

Выразим центростремительное ускорение через данные величины:

$$a_1 = \frac{v_1^2}{R_1}; \quad a_2 = \frac{v_2^2}{R_2}.$$

Подставим данные соотношения величин в формулу расчета ускорения a_2 :

$$a_2 = \frac{(2v_1)^2}{\frac{R_1}{3}} = \frac{4v_1^2}{R_1} \cdot 3 = 12 \frac{v_1^2}{R_1} = 12a_1.$$

$$\text{Следовательно: } \frac{a_2}{a_1} = 12.$$

Ответ: в 12 раз.